

# Ciencias Naturales y Educación Ambiental

Grado 5° · Período II

**20 preguntas · 60 minutos recomendados**

Selecciona una única respuesta por pregunta

## Indicaciones generales

1. Lee detenidamente cada pregunta y elige una única respuesta. Es importante que no dejes ninguna pregunta sin responder. Organiza tu tiempo: cuentas con una (1) hora para terminar.
2. Selecciona una única opción por pregunta (A, B, C o D).
3. Si hay figura, tabla o lectura, obsérvala con atención.
4. Administra tu tiempo con calma: todas las preguntas valen lo mismo.
5. No es necesario que respondas en orden; puedes regresar a una pregunta.
6. No se penalizan respuestas incorrectas: si dudas, intenta tu mejor opción.

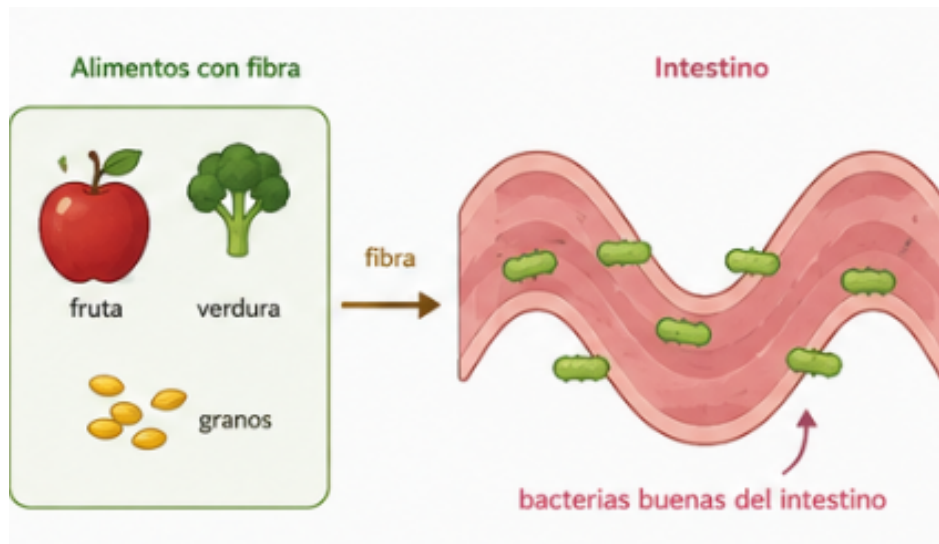
1

Lee la situación y observa la imagen.

Después de una enfermedad tratada con un antibiótico fuerte, Camilo quedó con muy pocas **bacterias buenas** (microbiota) en el intestino. Esas bacterias ayudan a digerir los alimentos y a defender el cuerpo, así que el médico quiere que Camilo recupere su número. Para lograrlo le arma una dieta con cuatro componentes:

- **Fibra** (de frutas, verduras y granos): el cuerpo humano **no la digiere**, así que llega entera hasta el intestino.
- **Zinc** (de las legumbres): ayuda a producir **glóbulos blancos**, las células de defensa.
- **Vitamina C** (de los cítricos): refuerza las **defensas** generales del cuerpo.
- **Minerales** (de los cereales): hacen funcionar mejor el organismo en general.

De los cuatro componentes, ¿cuál es el que **de verdad** ayuda a Camilo a recuperar sus bacterias buenas, y por qué?



- El zinc, porque los glóbulos blancos que produce se transforman luego en nuevas bacterias buenas.
- La fibra, porque llega entera al intestino y allí sirve de alimento a las bacterias buenas, que crecen y se reproducen.
- La vitamina C, porque al subir las defensas del cuerpo aparecen solas más bacterias buenas en el intestino.
- Los minerales, porque al mejorar todo el organismo hacen que las bacterias buenas se multipliquen más rápido.

2

Observa la línea del descubrimiento y responde.

Hace miles de años, los seres humanos aprendieron a **producir fuego**. Con el tiempo, ese dominio del fuego les permitió calentar metales, fabricar herramientas y cocer los alimentos. La imagen muestra cómo un mismo descubrimiento sirvió de base para lograr cosas nuevas.

De acuerdo con la información, ¿cuál fue la importancia del fuego para el avance de la ciencia?



- A. Permitió predecir los cambios del clima al observar el humo que producían las hogueras.
- B. Permitió fabricar de inmediato la primera bombilla eléctrica para iluminar de noche.
- C. Permitió transformar los materiales, como calentar y fundir metales para fabricar herramientas.
- D. Permitió que el ser humano dejara por completo de alimentarse de plantas y frutos.

**3** Lee la situación y observa la tabla de resultados.

Una investigadora leyó que el ejercicio físico puede ayudar a dormir más horas. Para comprobarlo, formó dos grupos de personas que dormían poco (unas **5,5 horas** por noche). Un grupo hizo el **Ejercicio 1** y el otro el **Ejercicio 2**, cada uno durante una semana. Antes y después midió cuántas **horas de sueño** dormía cada grupo y lo anotó en la tabla.

De acuerdo únicamente con los datos de la tabla, ¿a qué conclusión válida puede llegar la investigadora?

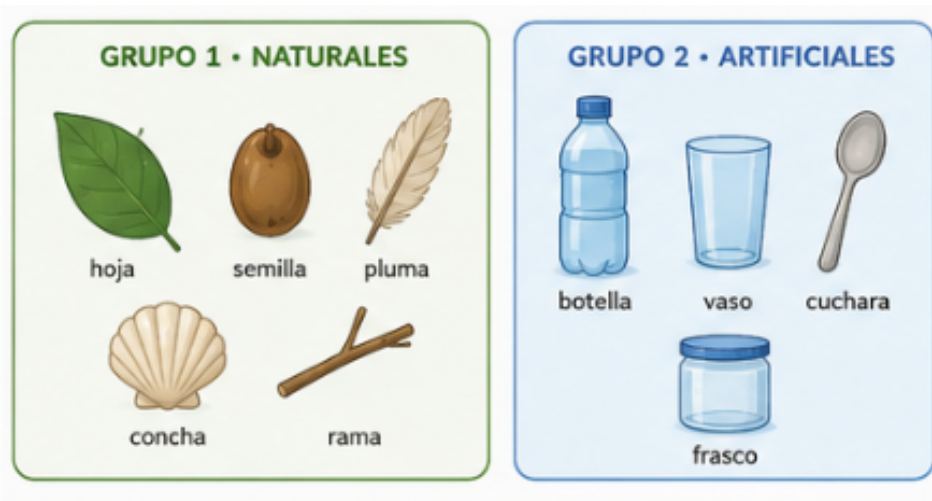
| Grupo              | Horas de sueño antes | Horas de sueño después de una semana |
|--------------------|----------------------|--------------------------------------|
| <b>Ejercicio 1</b> | <b>5,5 h</b>         | <b>7,5 h</b>                         |
| <b>Ejercicio 2</b> | <b>5,5 h</b>         | <b>5,5 h</b>                         |

- A. Que cualquiera de los dos ejercicios sirve igual para dormir más horas.
- B. Que ninguno de los dos ejercicios sirvió para dormir más horas.
- C. Que el Ejercicio 2 fue el que aumentó las horas de sueño en una semana.
- D. Que el Ejercicio 1 fue el que aumentó las horas de sueño en una semana.

**4** Observa los dos grupos de objetos y responde.

En una salida de campo, los estudiantes recogieron varios objetos y los separaron en dos grupos, como se ve en la imagen. El **Grupo 1** tiene una hoja, una semilla, una pluma, una concha y una rama; el **Grupo 2** tiene una botella, un vaso, una cuchara y un frasco.

¿Cuál es la característica que hace diferentes a los dos grupos?



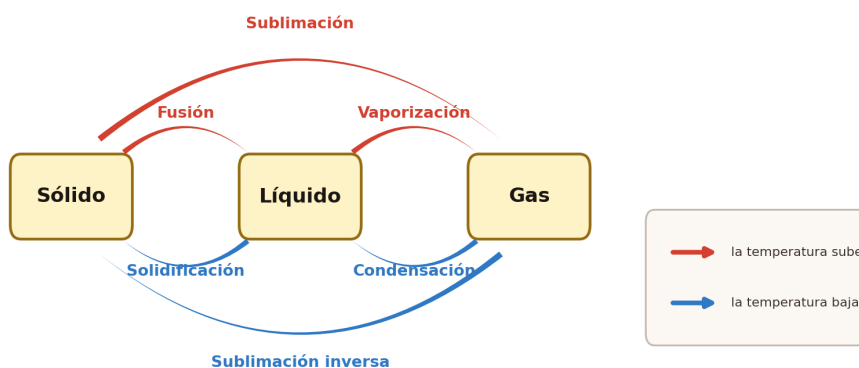
- A. El Grupo 1 son objetos de origen natural y el Grupo 2 son objetos fabricados por el ser humano.
- B. El Grupo 1 son objetos que se pueden reutilizar y el Grupo 2 son objetos que no se pueden reutilizar.
- C. El Grupo 1 proviene solo de plantas y el Grupo 2 proviene solo del plástico.
- D. El Grupo 1 son objetos blandos y el Grupo 2 son objetos duros.

5

Observa el esquema de los cambios de estado y responde.

El esquema muestra los tres estados de la materia (sólido, líquido y gas) y los cuatro procesos que los unen. Las **flechas rojas** indican que la temperatura **sube** y las **flechas azules** que la temperatura **baja**. La profesora pide ubicar el proceso de **condensación** en el esquema y deducir qué ocurre en él.

Según el esquema, ¿qué cambio de estado y de temperatura ocurre durante la **condensación**?



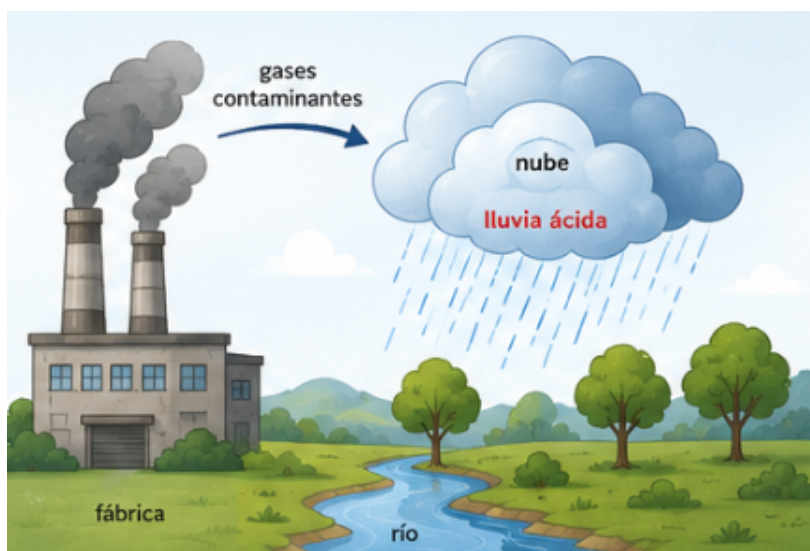
- A. El líquido pasa a gas y la temperatura sube.
- B. El gas pasa a líquido y la temperatura baja.
- C. El sólido pasa a líquido y la temperatura sube.
- D. El líquido pasa a sólido y la temperatura baja.

6

Observa la figura y responde.

Cerca de un pueblo se instaló una fábrica que arroja **gases contaminantes** al aire en forma de humo. Esos gases suben hasta las nubes, donde se mezclan con el agua. Tiempo después, en una zona verde que está al otro lado del río, las plantas comenzaron a dañarse por la **lluvia ácida**, como muestra la imagen.

De acuerdo con la figura, ¿cómo producen lluvia ácida los gases de la fábrica?



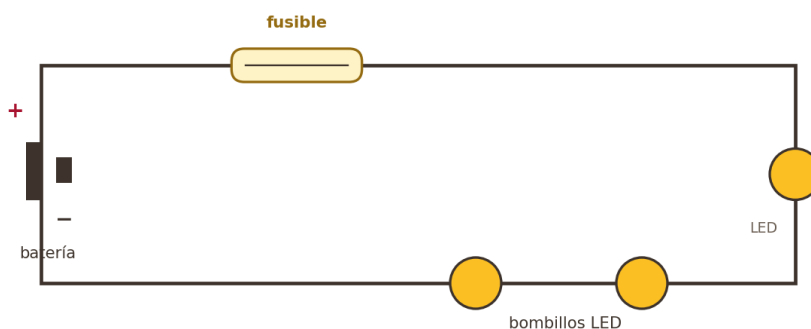
- A. La fábrica arroja agua sucia al río y esa agua se convierte en lluvia ácida.
- B. El humo de la fábrica calienta el aire y el calor produce la lluvia ácida.
- C. Los gases contaminantes suben y se mezclan con el agua de las nubes, y así forman lluvia ácida.
- D. Los gases se meten en el suelo y desde allí suben hasta las nubes como lluvia ácida.

7

Lee la situación y observa el circuito.

El circuito de la imagen tiene una **batería**, un **cable**, un **fusible** y tres **bombillos LED**. El fusible es una pieza que se **quema y corta el paso de corriente** cuando pasa demasiada electricidad, para proteger el circuito. Daniela conecta el circuito: los LED encienden un instante y enseguida se apagan todos a la vez. Ella piensa cambiar solo el fusible.

¿Es correcto cambiar solo el fusible para resolver el problema?



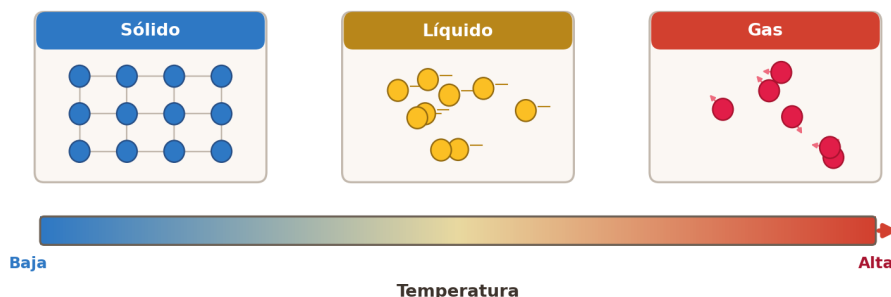
- A. Sí, porque el fusible es el que produce la corriente eléctrica que necesitan los tres bombillos LED.

- B. Sí, porque el fusible es la única pieza del circuito que todavía no se ha revisado ni reemplazado.
- C. No, porque seguramente los tres bombillos LED se fundieron todos al mismo tiempo y hay que cambiarlos.
- D. No, porque si el fusible se quemó hubo una sobrecarga, y si no se busca su causa volverá a quemarse.

**8** Observa el modelo y responde.

Un profesor explica que los glaciares de las montañas se están derritiendo. Para mostrarlo usa el modelo de la imagen: una barra de temperatura que va de **baja** a **alta**, con la materia en estado sólido, líquido y gaseoso. A baja temperatura las partículas están ordenadas (sólido); al subir la temperatura se mueven más y la materia pasa a líquido y luego a gas.

Según el modelo, ¿por qué la temperatura del entorno está derritiendo los glaciares?



- A. Porque al bajar la temperatura el hielo (sólido) se mantiene firme y no llega a derretirse nunca.
- B. Porque al subir la temperatura el hielo (sólido) pasa a agua (líquido) y puede llegar a evaporarse.
- C. Porque al subir la temperatura disminuye la posibilidad de que el hielo sólido se derrita en agua.
- D. Porque al bajar la temperatura el hielo pasa directamente de sólido a estado gaseoso, sin ser agua.

**9** Observa el experimento y responde.

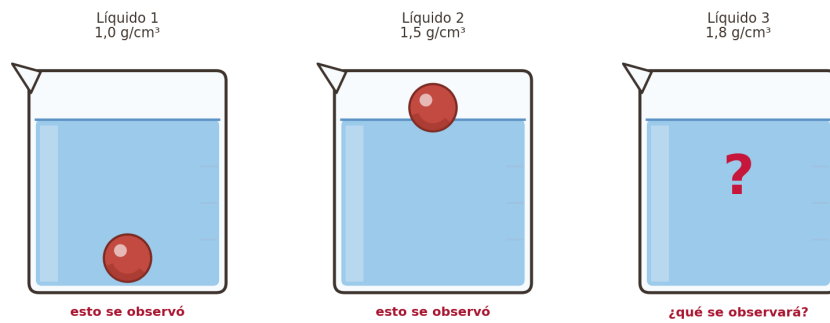
Ingrid usa **la misma esfera**, de densidad  $1,2 \text{ g/cm}^3$ , y la deja caer en tres líquidos distintos. Estos son los datos y lo que observó:

- En el **Líquido 1** ( $1,0 \text{ g/cm}^3$ ) la esfera se fue **al fondo**.
- En el **Líquido 2** ( $1,5 \text{ g/cm}^3$ ) la esfera **flotó** en la superficie.

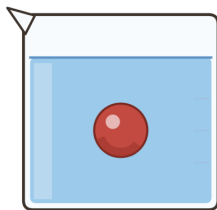
Ahora Ingrid quiere predecir qué ocurrirá en el **Líquido 3**, cuya densidad es  $1,8 \text{ g/cm}^3$ , antes de hacer la prueba.

Comparando las densidades, ¿qué resultado debe esperar Ingrid en el Líquido 3?

La MISMA esfera, de densidad  $1,2 \text{ g/cm}^3$ , se deja caer en tres líquidos distintos

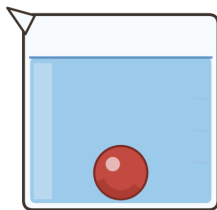


A.



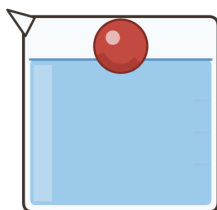
La esfera quedará flotando justo en la mitad del líquido, sin subir ni bajar.

B.



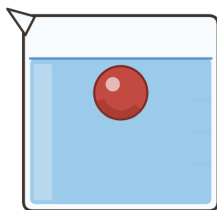
La esfera se hundirá hasta el fondo, como ocurrió en el Líquido 1.

C.



La esfera flotará en la superficie, como ocurrió en el Líquido 2.

D.



La esfera quedará justo debajo de la superficie, sin asomar nada por encima.

**10** Lee la situación y responde.

En una charla sobre los manglares del Pacífico colombiano se resaltan estos puntos:

- La unión entre el agua dulce del río y el agua salada del mar genera **una gran variedad de ambientes** (hábitats) para vivir.
- Allí coexisten muchas especies de plantas, peces, cangrejos y aves que se **adaptan** a esos distintos ambientes.
- El agua tibia, la alta humedad y los **nutrientes** que arrastra el río favorecen el crecimiento y la reproducción de numerosos seres vivos.

De acuerdo con la información, ¿cuál de los siguientes aspectos se está explicando en la charla?

- A.** Las consecuencias del cambio climático sobre las costas colombianas.
- B.** Los daños que la actividad humana causa en los manglares.
- C.** La desaparición de especies por la contaminación del mar.
- D.** Las causas que explican la gran biodiversidad de los manglares.

**11** Lee la situación y responde.

En la temporada de lluvias, Mariana coloca un balde al aire libre para saber **qué cantidad de agua** recoge durante un día. Para registrarlo en su cuaderno de campo necesita expresar esa cantidad con la **unidad de medida** que corresponde a la magnitud que está midiendo.

¿En qué unidad debe expresar Mariana la cantidad de agua que recoge?

- A.** En centímetros cuadrados (cm<sup>2</sup>), porque mide superficies.
- B.** En horas (h), porque mide el tiempo que dura la lluvia.
- C.** En metros (m), porque mide distancias.
- D.** En mililitros (mL), porque mide el volumen de un líquido.

**12** Lee la situación y responde.

Un grupo de estudiantes va a una salida de campo a un **páramo** para investigar **cómo se adaptan sus animales** al frío intenso y al viento. Para lograrlo deben recoger información que les permita **relacionar las características de los animales** (rasgos del cuerpo y comportamiento) con las condiciones ambientales del lugar donde viven.

¿Cuál de los siguientes procedimientos les será más útil para responder su pregunta de investigación?

- A.** Observar y registrar los rasgos del cuerpo y el comportamiento de los animales en su propio ambiente.

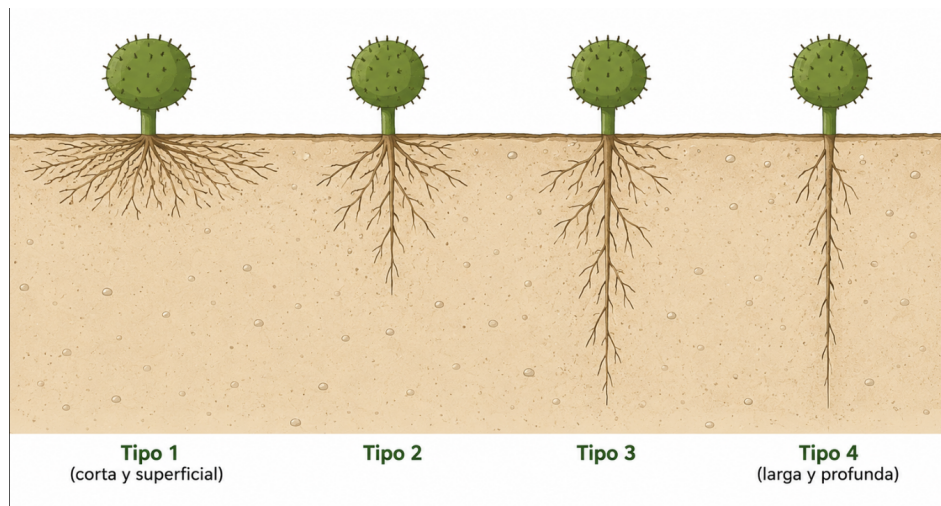


- B. Analizar en el laboratorio de qué minerales está compuesto el suelo del páramo donde habitan los animales.
- C. Medir solo la temperatura y la humedad del aire del páramo, sin observar ni registrar a los animales.
- D. Medir únicamente el tamaño de las patas de un solo animal capturado en el páramo, sin ver a los demás.

**13** Lee la situación y observa la imagen de los tipos de raíz.

En una red social, Valentina lee: «Los cactus del desierto tienen raíces **largas y profundas** que bajan a buscar agua bajo la tierra». Después, en un libro de botánica encuentra la imagen de los tipos de raíz y lee: «Las plantas de zonas muy secas, como los cactus, tienen raíces **cortas y extendidas cerca de la superficie** (Tipo 1), para aprovechar rápido la poca lluvia».

De acuerdo con el libro, ¿es verdadera la afirmación de la red social?



- A. No, porque el libro muestra que los cactus tienen raíces cortas y superficiales, no largas y profundas.
- B. Sí, porque todas las raíces crecen siempre lo más profundo posible buscando el agua bajo la tierra.
- C. No, porque los cactus guardan toda el agua en el tallo y por eso no necesitan tener ninguna raíz.
- D. Sí, porque la imagen del libro muestra justo las raíces largas y profundas que describe la red social.

**14** Lee con atención la descripción del animal y responde.

«Es un **mamífero** pequeño, de pelaje suave color pardo y orejas notorias. Sus patas de atrás son mucho más largas y fuertes que las de adelante, lo que le permite avanzar a saltos para escapar rápido de sus depredadores. Vive en zonas abiertas de pastos y matorrales, se alimenta de hierbas y se esconde en madrigueras que cava. **No** tiene caparazón ni alas.»

Según la descripción, ¿a qué animal corresponde?

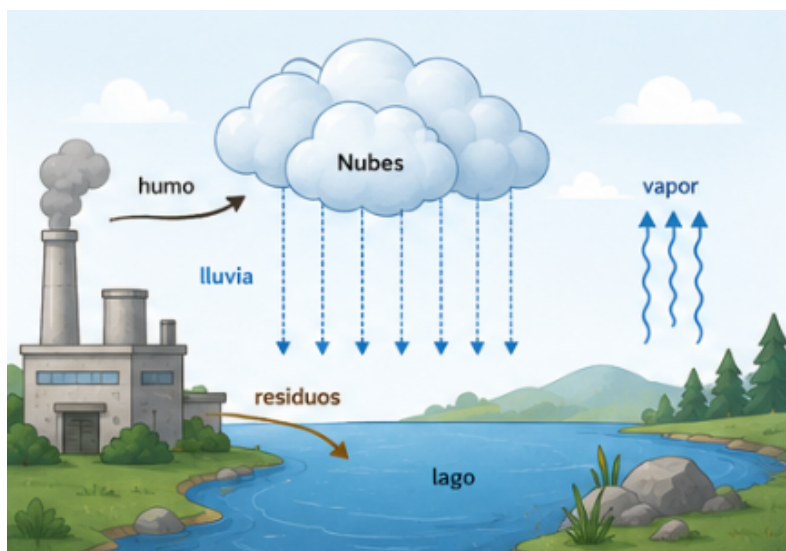
- A. A un armadillo, un mamífero que cava madrigueras en zonas de pastos.
- B. A una liebre, un mamífero que avanza a saltos gracias a sus patas traseras largas.

- C. A un murciélago, un mamífero pequeño de orejas notorias y hábitos en la oscuridad.
- D. A una ardilla, un mamífero pardo y pequeño que vive entre la vegetación.

**15** Observa la imagen del ciclo del agua y responde.

La imagen muestra el ciclo del agua: el agua del lago se evapora, forma nubes, cae como lluvia y vuelve al lago. Cerca se instaló una fábrica que **echa humo a las nubes** y, además, **vierte residuos al lago**. Esos residuos entran al ciclo del agua.

De acuerdo con la imagen, ¿cuál es un efecto de los residuos de la fábrica?



- A. Los peces del lago tendrán más alimento y crecerán mejor gracias a los residuos de la fábrica.
- B. Lloverá mucho menos sobre la zona por culpa de los residuos que la fábrica vierte al lago.
- C. El lago se calentará demasiado solo por el humo que la fábrica echa hacia las nubes.
- D. El agua lluvia llevará residuos dañinos del lago y afectará a las plantas de toda la zona.

**16** Lee la situación y responde.

Un estudiante cree que las **neuronas** «van apareciendo y desapareciendo» por su cuerpo según el lugar donde recibe un estímulo. Luego lee en su libro de Ciencias que las neuronas forman una **red fija que recorre todo el cuerpo**; por esa red circulan los impulsos nerviosos (mensajes químicos y eléctricos) que llevan la información hasta el **cerebro**, donde se analiza para producir una respuesta.

Con la evidencia del libro, ¿cómo debería corregir el estudiante su afirmación?

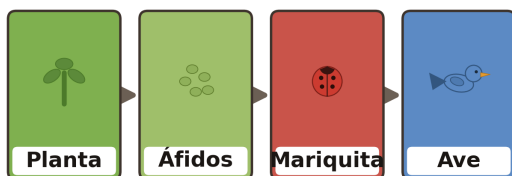
- A. Las neuronas forman una red fija en todo el cuerpo y llevan los impulsos nerviosos hasta el cerebro.
- B. Las neuronas aparecen y desaparecen según el lugar donde la persona recibe un estímulo.
- C. Las neuronas solo sirven para sostener los órganos y no transmiten ninguna información.
- D. Las neuronas se forman únicamente cuando hay un estímulo y se borran cuando este desaparece.

**17** Lee la situación y observa los modelos.

Manuela escribe en su cuaderno: «En la planta hay muchos **áfidos** (insectos pequeños) que se comen sus hojas. Sobre algunas hojas, una **mariquita** se está comiendo a los áfidos. Más tarde, un **ave** llega y se come a la mariquita.» En una cadena alimentaria, cada flecha va del que **es comido** hacia el que **se lo come**.

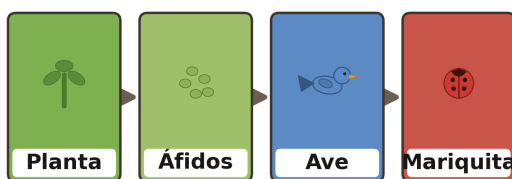
¿Cuál de los modelos representa correctamente lo que describió Manuela?

**A.**



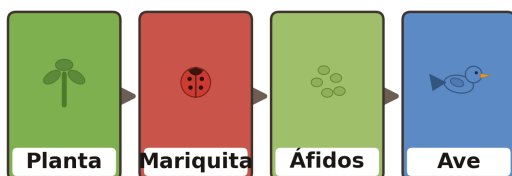
A

**B.**



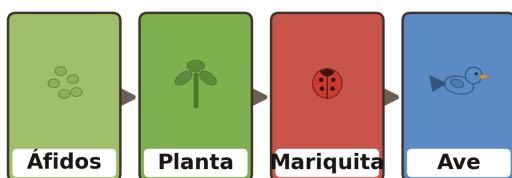
B

**C.**



C

**D.**

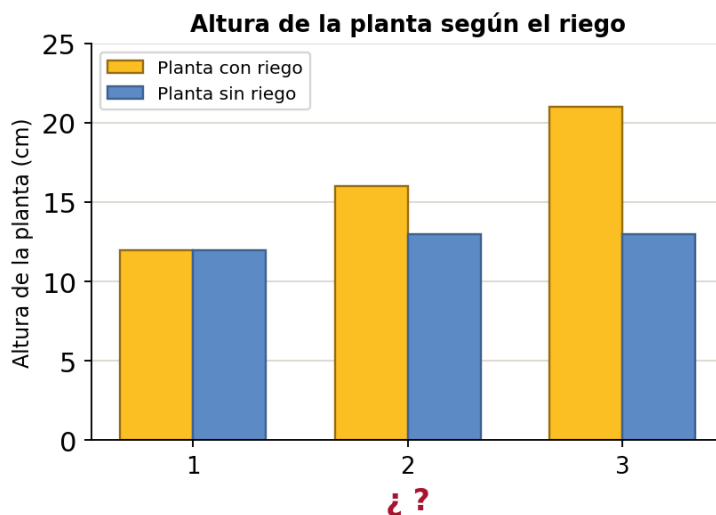


D

**18** Lee la situación y observa la gráfica.

Un estudiante regó una planta y dejó otra igual sin regar. Durante **tres días seguidos** midió cada día la **altura** de las dos plantas y construyó la gráfica de barras de la imagen. La profesora le dijo que a la gráfica le falta el nombre del **eje horizontal** (marcado con ¿?).

¿Cuál es el nombre que corresponde al eje horizontal?

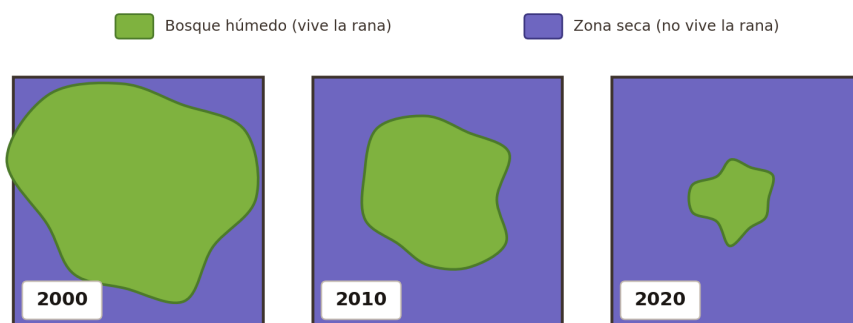


- A. Horas, porque mide el tiempo en horas.
- B. Día, porque las medidas se tomaron una vez por día durante tres días.
- C. Tipo de riego, porque compara la planta regada y la no regada.
- D. Temperatura, porque la temperatura cambia cada día.

**19** Observa los tres mapas y responde.

Una especie de rana solo puede vivir en las zonas de **bosque húmedo**, dibujadas de **color verde** en los mapas. La zona **morada** es seca y allí la rana no sobrevive. Los mapas muestran cómo cambió la región en los años 2000, 2010 y 2020: observa con atención cómo cambia el tamaño de cada color con el paso del tiempo.

Si la tendencia continúa, ¿cómo será el tamaño del hábitat de la rana (la zona verde) en el año 2030?



- A. Se mantendrá exactamente del mismo tamaño que en el año 2020.
- B. Aumentará de tamaño, porque la zona verde ha venido creciendo año tras año.
- C. Disminuirá de tamaño, porque la zona verde se ha venido reduciendo año tras año.
- D. Crecerá de golpe hasta cubrir toda la región en el año 2030.

20

Lee la situación y observa la imagen.

En una región muy fría y nevada, cercana a las altas montañas, las familias deben adaptarse para soportar las **bajas temperaturas**. Una de ellas usa **ropa gruesa hecha de lana y piel** durante todo el día, como muestra la imagen. Esa ropa cumple una **función** directamente relacionada con las condiciones del entorno donde viven.

¿Cuál es la función de usar ropa gruesa de lana y piel en ese entorno?



- A. Impedir que el agua de la lluvia llegue hasta la piel de las personas.
- B. Cocinar más rápido los alimentos cuando hace frío.
- C. Conservar el calor del cuerpo y evitar que descienda la temperatura corporal.
- D. Transportar con más facilidad las herramientas de trabajo.

FIN DEL CUADERNILLO

# Gracias por presentar la prueba

*Ciencias Naturales y Educación Ambiental · Grado 5°*

Verifica que hayas respondido todas las preguntas  
antes de cerrar el cuadernillo o entregarlo.

Si presentaste la prueba en la plataforma IDEA,  
tu resultado estará disponible en tu panel del estudiante.

## Créditos y fuente del material

Banco propio IDEA · Ítems y figuras originales alineados a los Estándares Básicos de Competencias (marco público). NO reproduce ítems del Icfes.

El diseño editorial, la portada, la contraportada y las herramientas de análisis son propiedad de la Plataforma IDEA. Uso pedagógico. no comercializar.